

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Zambrano, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Geovanny Froilan Zambrano Manzaba

PARALELO: A

SEMESTRE: 5to

ACTIVIDAD: Desarrollo de Sistemas Informáticos

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 3

Objetivo de la actividad

Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes (Help Desk) utilizando lenguaje de marcado HTML5 y etiquetas semánticas, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

Descripción de la Actividad

El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Help Desk, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

Estructura y semántica junto con HTML5

A continuación, se presenta la estructura de cada archivo html en base a lo querido en la guía del estudiante:

Index.html

Dashboard principal con bienvenida y resumen del sistema

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Help Desk - Inicio</title>

</head>

<body>

    <header>

        <h1>Sistema Help Desk</h1>

        <p>Gestión de Incidentes Tecnológicos</p>

    </header>
```



```
<nav>

  <a href="index.html">Inicio</a> |

  <a href="reportar.html">Reportar Incidente</a> |

  <a href="tickets.html">Tickets Registrados</a>

</nav>

<main>

  <section>

    <h2>Bienvenido</h2>

    <article>

      <h3>

        Bienvenido al sistema Help Desk para la gestión y seguimiento

        de incidentes tecnológicos.

      </h3>

    </article>

  </section>

  <section>

    <h2>Resumen General</h2>

    <article>

      <h3>Tickets Abiertos</h3>

      <p>10</p>

    </article>

    <article>

      <h3>Tickets En Proceso</h3>

      <p>5</p>

    </article>

  </section>

</main>
```



```
<article>

    <h3>Tickets Cerrados</h3>

    <p>25</p>

</article>

</section>

</main>

<footer>

    <p>Help Desk - Desarrollo de Sistemas Informáticos</p>

    <p>2026</p>

</footer>

</body>

</html>
```

Reporte.html

Interfaz con el formulario de ingreso de incidentes.

En reportar.html, incluir un formulario (<form>) que contenga:

- Campos de texto para el título del incidente.
- Lista desplegable (<select>) para categorías (Red, Hardware, Software).
- Botones de opción (radio) para niveles de prioridad (Alta, Media, Baja).
- Área de texto (textarea) para la descripción detallada.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Reportar Incidente</title>
```



</head>

<body>

<header>

<h1>Sistema Help Desk</h1>

<p>Registro de Incidentes</p>

</header>

<nav>

Inicio |

Reportar Incidente |

Tickets Registrados

</nav>

<main>

<section>

<h2>Formulario de Registro de Incidentes</h2>

<article>

<h3>Datos del Incidente</h3>

<form action="#" method="post">

<p>

<label for="titulo">Título del incidente:</label>

<input type="text" id="titulo" name="titulo" required>

</p>

<p>

<label for="categoria">Categoría:</label>



```
<select id="categoria" name="categoria">

  <option value="red">Red</option>

  <option value="hardware">Hardware</option>

  <option value="software">Software</option>

</select>

</p>

<fieldset>

  <legend>Nivel de Prioridad</legend>

  <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="alta">

  <label for="alta">Alta</label>

  <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="media">

  <label for="media">Media</label>

  <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="baja">

  <label for="baja">Baja</label>

</fieldset>

<p>

  <label for="descripcion">

    Descripción detallada del incidente:

  </label>

  <br>

  <textarea

    id="descripcion"

    name="descripcion"

    rows="6"

    cols="50"
```



```
        required></textarea>

</p>

<p>

        <button type="submit">

                Registrar Incidente

        </button>

</p>

</form>

</article>

</section>

</main>

<footer>

        <p>Universidad Técnica de Manabí</p>

        <p>Desarrollo de Sistemas Informáticos - 2026</p>

</footer>

</body>

</html>
```

Tickets.html

En tickets.html, presentar la información utilizando tablas (<table>) o listas estructuradas.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

        <meta charset="UTF-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



<title>Tickets Registrados</title>

</head>

<body>

<header>

<h1>Sistema Help Desk</h1>

<p>Listado de Tickets Registrados</p>

</header>

<nav>

Inicio |

Reportar Incidente |

Tickets Registrados

</nav>

<main>

<section>

<h2>Gestión de Tickets</h2>

<article>

<h3>Listado General de Incidentes</h3>

<table>

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>Título</th>

<th>Categoría</th>

<th>Prioridad</th>

<th>Estado</th>



```
</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>1</td>

<td>Sin conexión a Internet</td>

<td>Red</td>

<td>Alta</td>

<td>Abierto</td>

</tr>

<tr>

<td>2</td>

<td>Computador no enciende</td>

<td>Hardware</td>

<td>Media</td>

<td>En proceso</td>

</tr>

<tr>

<td>3</td>

<td>Error al abrir sistema académico</td>

<td>Software</td>

<td>Baja</td>

<td>Cerrado</td>

</tr>

</tbody>
```



```
</table>

</article>

</section>

</main>

<footer>

<p>Universidad Técnica de Manabí</p>

<p>Desarrollo de Sistemas Informáticos - 2026</p>

</footer>

</body>

</html>
```

Estándares, Calidad y Versiones

Validación: El código debe ser validado en el Markup Validation Service de la W3C y estar libre de errores de sintaxis.

En base a la verificación de los archivos html por medio de la aplicación, se concluye que se esta cumpliendo con los parámetros que indican W3C

Index.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for uploaded file **index.html** (checked with vnu 26.5.29)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 2 milliseconds.



Reporte.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **reportar.html** (checked with vnu 26.5.29)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 4 milliseconds.

Tickets.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for **tickets.html** (checked with vnu 26.5.29)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

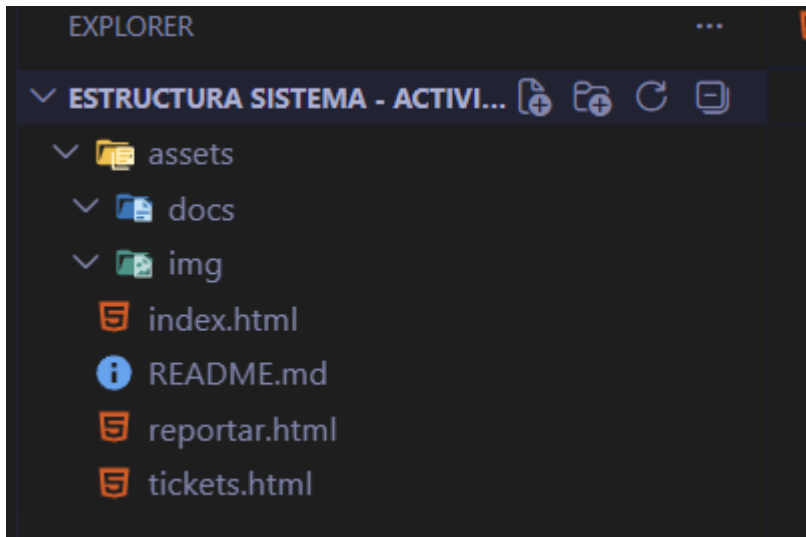
Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

Organización: Los archivos deben estar organizados en carpetas (ej. /assets/img para imágenes).

La estructura de los archivos y carpetas del proyecto es sencilla, a continuación, se muestra la estructura:



Gitflow: Subir el código al repositorio de GitHub iniciado en la Unidad 1, utilizando una rama específica `feature/maquetacion-html` y realizando el respectivo merge a la rama `develop`.

Primero creamos la rama `feature/maquetación-html` con el comando **git checkout -b feature/maquetación-html**, agregamos los archivos html y se procede a subir los cambios a la rama creada

```
MINGW64~/c:/Users/magaw/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3
magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (develop)
$ git checkout -b feature/maquetacion-html
Switched to a new branch 'feature/maquetacion-html'

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git add .
fatal: pathspec 'Estructura Sistema - Actividad 3' did not match any files

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git add .

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git commit -m "Maquetacion HTML5 sistema Help Desk"
[master f4f9247] Maquetacion HTML5 sistema Help Desk
4 files changed, 187 insertions(+)
create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/README.md
create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/index.html
create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/reportar.html
create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/tickets.html

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git push origin -u feature/maquetacion-html
info: please complete authentication in your browser...
remote: Permission to gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git denied to DevStack212005.
fatal: unable to access 'https://github.com/gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git/': The requested URL returned error: 403

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git push origin -u feature/maquetacion-html
info: please complete authentication in your browser...
remote: Permission to gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git denied to DevStack212005.
fatal: unable to access 'https://github.com/gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git/': The requested URL returned error: 403

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git push origin -u feature/maquetacion-html
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.09 KiB | 92.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/maquetacion-html' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS/pull/new/feature/maquetacion-html
remote:
to https://github.com/gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git
* [new branch] feature/maquetacion-html -> feature/maquetacion-html
branch 'feature/maquetacion-html' set up to track 'origin/feature/maquetacion-html'.

magaw@Development MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
```



Después se subir los cambios en la rama recién creada, se debe de crear un merge con la rama develop con el comando git merge feature/maquetación-html, antes de esto se debe de estar en la rama develop

```
MINGW64~/c:/Users/magaw/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3
magaw@Development: MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (feature/maquetacion-html)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
$ git merge feature/maquetacion-html
Updating 6e1e088..f4f9247
Fast-forward
 Estructura Sistema - Actividad 3/README.md      | 0
 Estructura Sistema - Actividad 3/index.html      | 49 ++++++
 Estructura Sistema - Actividad 3/reportar.html    | 73 ++++++
 Estructura Sistema - Actividad 3/tickets.html     | 65 ++++++
 4 files changed, 187 insertions(+)
 create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/README.md
 create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/index.html
 create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/reportar.html
 create mode 100644 Estructura Sistema - Actividad 3/tickets.html
magaw@Development: MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (develop)
$ git push origin --u develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git
   6e1e088..f4f9247  develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
magaw@Development: MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/ACTIVIDAD2 - DSI - GEOVANNY/Estructura Sistema - Actividad 3 (develop)
$
```

Link de github: <https://github.com/gzambrano2898/DESAROLLO-DE-SISTEMAS-INFORMATICOS.git>



Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).



Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)